1 Logik, Mengen, Zahlen

1.1 Logik

Aussage wohlformulierte mathematische Behauptung, die entweder wahr oder falsch ist.

Prädikat $A(x,y)$ Aussage, die von einer oder mehreren Variablen (Argumente, Inputs) abhängt.

Quantoren $\forall, \exists, \exists!, \nexists$ *(Reihenfolge wichtig)*

Satz $\neg(\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$, $\neg(\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$, $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x)) \wedge (\forall x B(x))$, $\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x)) \vee (\exists x B(x))$,

Grundverknüpfungen $\wedge, \vee, \implies (\neg A \vee B), \Leftrightarrow$

$A \implies B$: A **hinreichend**, B **notwendig**

$A \implies B \equiv \neg B \implies \neg A$

1.2 Mengen

Ansammlung/Zusammenfassung von (endlich oder unendlich vielen) Elementen. Aufgelistet oder charakterisiert.

$\subset$ oder $\subseteq$ $\forall x \in X : x \in X \implies x \in Y$

$\subsetneq$ $(X \subset Y) \wedge (X \neq Y)$

Komplement Falls $X \subset Y$, dann $X^c := \{y | y \in Y \wedge y \notin X\}$

Operationen $\cup, \cap, \setminus, \times$

1.3 Zahlen

1.3.1 Zahlenmengen

$\mathbb{N}(0 \notin \mathbb{N}, 0 \in \mathbb{N}_0), \mathbb{Z}, \mathbb{Q} = \{x = \frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}\}, \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \mathbb{C}$

$\mathbb{R}^+ = (0, \infty), \mathbb{R}_0^+ = [0, \infty), \mathbb{R}^- = (-\infty, 0), \mathbb{R}_0^- = (-\infty, 0]$

1.3.2 Intervalle

offenes Intervall $(a,b) = \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\}$

abgeschlossenes Intervall $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} | a \leq x \leq b\}$

halboffenes Intervall $[a,b)$ oder $(a,b]$

beschränktes Intervall falls a und b endlich sind

kompaktes Intervall beschränkt und abgeschlossen

1.3.3 Max. / Min. / Inf. / Sup.

Obere (untere) Schranke $\forall x \in X : x \leq y (x \geq y)$

Maximum (Minimum) $x_0 \in X, \forall x \in X : x \leq x_0 (x \geq x_0)$ eindeutig bestimmt (falls sie existieren)

Supremum (Infimum) kleinste obere (grösste untere) Schranke

Jede nicht leere, nach oben (unten) beschränkte Teilmenge hat ein eindeutiges Supremum (Infimum).

$(\forall x \in X : x \leq S) \wedge (\forall \epsilon > 0 \exists x \in X : x > S - \epsilon)$

$\sup(\emptyset) = -\infty$ (Konvention)

1.3.4 Axiome von $\mathbb{R}$

Axione der Addition

(A1) $\forall x,y,z \in \mathbb{R}: x + (y+z) = (x+y) + z$ (Assoziativität)
(A2) $\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}: x + 0 = x$ (neutrales Element)
(A3) $\forall x \in \mathbb{R} \exists (-x) \in \mathbb{R}: x + (-x) = 0$ (inverses Element)
(A4) $\forall x,y \in \mathbb{R}: x + y = y + x$ (Kommutativität)

Axiome der Multiplikation

(M1) $\forall x,y,z \in \mathbb{R}: x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$ (Assoziativität)
(M2) $\exists 1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}: x \cdot 1 = x$ (neutrales Element)
(M3) $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R}: x \cdot x^{-1} = 1$ (inverses Element)
(M4) $\forall x,y \in \mathbb{R}: x \cdot y = y \cdot x$ (Kommutativität)

Distributivitätsgesetz (Kompatibilität von Addition und Multiplikation)

$\forall x,y,z \in \mathbb{R}: x \cdot (y+z) = x \cdot y + x \cdot z = (y+z) \cdot x.$

Ordnungsaxiome

(O1) $\forall x \in \mathbb{R}: x \leq x$ (Reflexivität)
(O2) $\forall x,y,z \in \mathbb{R}: (x \leq y \wedge y \leq z) \Rightarrow x \leq z$ (Transitivität)
(O3) $\forall x,y \in \mathbb{R}: (x \leq y \wedge y \leq x) \Rightarrow x = y$ (Antisymmetrie)
(O4) $\forall x,y \in \mathbb{R}: x \leq y$ oder $y \leq x$ (Totalität)

Konsistenz mit Addition und Multiplikation

(K1) $\forall x,y,z \in \mathbb{R}: x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$
(K2) $\forall x,y \in \mathbb{R}: (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow x \cdot y \geq 0$

Auch $\mathbb{Q}$ erfüllt Ordnungsaxiome.

Ordnungsvollständigkeit
Seien $A, B \subseteq \mathbb{R}$ so, dass
1. $A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset,$
2. $\forall a \in A \forall b \in B: a \leq b.$

Dann gibt es ein $c \in \mathbb{R}$ so dass

$$\forall a \in A: a \leq c \quad \text{und} \quad \forall b \in B: c \leq b.$$

$\mathbb{R}$ ist geordneter, vollständiger Körper.

1. Additive und multiplikative Inverse eindeutig
2. $\forall x \in \mathbb{R}: 0 * x = 0$
3. $\forall x \in \mathbb{R}: (-1) * x = -x$
4. $\forall y \in \mathbb{R}: y \geq 0 = -y \leq 0$
5. $\forall y \in \mathbb{R}: y^2 \geq 0$
6. Aus $x \leq y$ und $u \leq v$ folgt $x + u \leq y + v$
7. Falls gilt $0 \leq x \leq y$ und $u \geq 0$, dann $xu \leq yu$

Archimedisches Prinzip

1. Für $x \in \mathbb{R}$ und $y > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $ny > x$
2. Für jedes $\epsilon > 0$ existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $\frac{1}{n} < \epsilon$

1.3.5 Absolutbetrag

$|x| := \max\{x, -x\}$

1. $|x| \geq 0$
2. $|x+y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
3. $|x+y| \geq ||x| - |y||$

Youngsche Ungleichung Für jedes $\epsilon > 0$ und alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt: $2|xy| \leq \epsilon x^2 + \frac{1}{\epsilon} y^2$

1.4 Vektorräume

Skalarprodukt $x \cdot y =< x, y >= [x, y] := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

Euklidische Norm $||x|| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Euklidischer Abstand $d(x,y) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = ||x - y||$

Dreiecksungleichung Für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^n$: $||x - z|| \leq ||x - y|| + ||y - z||$

1.5 Komplexe Zahlen $\mathbb{C}$

$i^2 = -1$

Betrag Abstand zum Ursprung $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ *(Dreiecksungleichung gilt)*

Abstand zwischen z_1 und z_2 $d = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$

1.5.1 Normalform

$z = a + ib$, $a = Re(z)$, $b = Im(z)$

Komplex Konjugierte $\overline{z} = \overline{x + iy} = x - iy$

Es gilt:
- $z \cdot \overline{z} = |z|^2$
- $z + \overline{z} = 2\mathrm{Re}(z)$ und $z - \overline{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $\overline{z \pm w} = \overline{z} \pm \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}, \quad z, w \in \mathbb{C}$
- $z = \overline{z}$, falls $z \in \mathbb{R}$
- $\overline{z} = -z$, falls z rein imaginär

1.5.2 Polarform

$z = r * e^{i\varphi}$, $r = |z|$, $\varphi \in (-\pi, \pi]$, $\varphi = \arg(z) = \mathrm{arc}(z)$

Herleitung: $|z|e^{i\varphi} = |z|(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) = \cos(\varphi)|z| + i\sin(\varphi)|z| = a + ib = z$

Gaussche Zahlenebene Graphische Darstellung.

Multiplikation komplexer Zahlen lässt sich geometrisch interpretieren als:
- *Stauchung/Streckung um $|z|$ und*
- *Rotation um φ*

Winkel φ Zwischen reeller Achse und Vektor.

1.5.3 Eulersche Formel

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$ *(auch für $x \in \mathbb{C}$)*

Für $x = it$ gilt: $e^{it} = \cos(t) + i\sin(t)$, $t \in \mathbb{R}$

$$e^{it} = 1 + it - \frac{1}{2}t^2 - i\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + i\frac{1}{5!}t^5 - \cdots$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \cdots\right) + i\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \cdots\right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

Daraus folgt: $\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$ und $\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$

1.5.4 Umwandeln von Normal- in Polarform

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (Betrag)
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$ (2. Quadrant)
- $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ (3. Quadrant)

Achtung:
- $x = y = 0$ ausgeschlossen (gibt keine eindeutige Polarform)
- für $x = 0$ und $y \neq 0$ (rein imaginär):

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, y > 0 \\ -\pi/2, y < 0 \end{cases}$$

1.5.5 Umwandeln von Polar- in Normalform

$x = r\cos(\varphi)$, $y = r\sin(\varphi)$

1.5.6 Rechenregeln

Für zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + iy_1$ und $z_2 = x_2 + iy_2$:
- $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + y_1x_2)$
- $z_1 \cdot z_2 = r_1e^{i\varphi_1} \cdot r_2e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2\, e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- $z_1/z_2 = r_1e^{i\varphi_1}/r_2e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2}\, e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
- $z^n = r^n e^{ni\varphi}$

$z, w \in \mathbb{C}$:
$z/w = \frac{z \cdot \overline{w}}{w \cdot \overline{w}} = \frac{z \cdot \overline{w}}{|w|^2}$, $\overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$

$e^{z+w} = e^z \cdot e^w$, $e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a(\cos(b) + i\sin(b))$
$e^{z+i2\pi} = e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z(\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) = e^z$

1.5.7 Wurzeln ziehen

Quadratwurzel $z^2 = a + ib = re^{i\varphi}$

$z = \rho e^{i\alpha} \implies \rho^2 = r, 2\alpha = \varphi \implies \rho = \sqrt{r} = r^{\frac{1}{2}}, \alpha = \varphi/2$

Zweite Lösung: $z^2 = re^{i\varphi} = re^{i(\varphi + 2\pi)} \implies \alpha = \varphi/2 + \pi$

Es gilt: $z_1 = -z_2$. Wieso?

$n$te Wurzel Für $n \in \mathbb{N}$: $z^n = re^{i\varphi}$:

n Lösungen $z_k = r^{1/n}e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}$, $k = 0, \ldots, n-1$

1.5.8 Quadratische Gleichungen $az^2 + bz + c = 0$ lösen

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

$\pm\sqrt{b^2 - 4ac}$ *meint beide Lösungen von $w^2 = b^2 - 4ac$*

2 Folgen

2.1 Definition

Folge : (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.
Kann auch als Funktion/Abbildung $f: \mathbb{N}_0 \to \mathbb{R}$ (oder $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$) aufgefasst werden.

Bilder $a(n) = a_n$ sind Elemente der Folge.

2.2 Darstellung

direkt : explizit angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann $a_n = f(n)$

rekursiv : Konstruktion eines Folgenglieds aus den vorangehenden $a_n = g(a_{n-1}, a_{n2}, \ldots)$
f und g nennt man **Bildungsgesetz**

2.3 Konvergenz / Divergenz

Eine Folge ist **konvergent** falls ein $L \in \mathbb{R}$ existiert, so dass $\forall \epsilon > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N: |a_n - L| < \epsilon$.
Eine konvergente Folge besitzt **genau einen eindeutigen Grenzwert**.

L ist der **Grenzwert** $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.
Falls kein L existiert, nennt man die Folge **divergent**.

$A \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** einer Folge $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$, falls $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N}_0 \exists n \geq N$ so dass $|a_n - A| < \epsilon$. *Jedes Intervall der Form $(A - \epsilon, A + \epsilon)$ enthält a_n für unendlich viele n.*
$A \in \mathbb{R}$ ist Häufungspunkt von $(a_n)_n \in \mathbb{N}_0$ $\Leftrightarrow$ es existiert eine konvergente Teilfolge mit $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A$.

Konvergente Folge hat genau einen Häufungspunkt (ist identisch mit Grenzwert).

2.3.1 Spezialfälle divergenter Folgen

$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N: a_n > M$
$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$ falls $\forall M > 0 \exists N > 0$ so dass $\forall n > N: a_n < -M$

2.3.2 Beispiele

$a_n = x^n$: falls $|x| < 1$ konvergent gegen null, falls $|x| > 1$ divergent
$b_n = n^{-p}$: konvergiert für $p > 0$, divergiert für $p < 0$

2.3.3 Rechenregeln

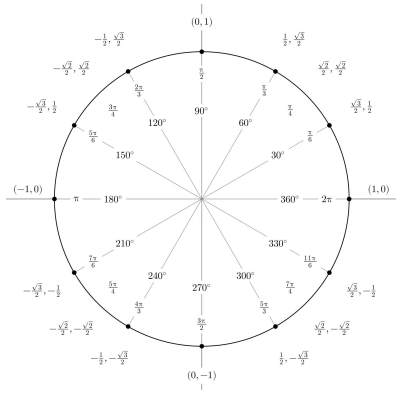
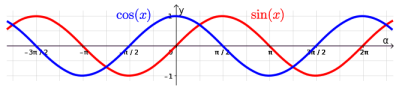
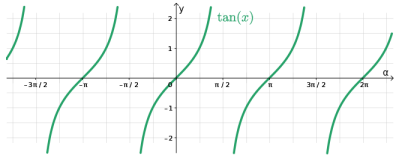
Falls $\lim_{n\to\infty} a_n = K(\neq \pm\infty)$, $\lim_{n\to\infty} b_n = L(\neq \pm\infty)$ und C beliebige feste Zahl.

i) $\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) = K + L$
ii) $\lim_{n\to\infty}(a_n - b_n) = K - L$
iii) $\lim_{n\to\infty}(a_n \cdot b_n) = K \cdot L$
iv) $\lim_{n\to\infty}(C \cdot a_n) = C \cdot K$
v) Falls $L \neq 0$ und $b_n \neq 0$, haben wir $\lim_{n\to\infty}(a_n/b_n) = K/L$
vi) Falls gilt $K < L$, so gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass gilt $a_n < b_n$ für alle $n \geq N$.
vii) Falls es ein $N \in \mathbb{N}$ gibt, so dass gilt $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, so gilt auch $K \leq L$.

2.3.4 Wichtige Grenzwerte

1. $lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = 0 = \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}$
2. $\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = 1$
3. $\lim_{n\to\infty} x^{1/n} = 1, x > 0$
4. $\forall x \in \mathbb{R}: \lim_{n\to\infty}(1 + \frac{x}{n})^n = e^x$
5. $\forall x \in \mathbb{R}: \lim_{n\to\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

2.4 Teilfolgen

Teilfolge ist Folge $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}_0}$, wobei $(n_k)_{k\in\mathbb{N}_0}$ Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit $\forall k \in \mathbb{N}_0: n_{k+1} > n_k$.
Für konvergente Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}_0}$ **mit Grenzwert** L konvergiert jede Teilfolge **gegen den gleichen Grenzwert L**.

3 Trigonometry